

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
22-Септември-2009

Дата на ревизията 26-Януари-2024

Номер на ревизията 5

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <u>Cobalt single crystal</u> |
| Cat No. :                                     | 13301                        |
| Индекс №                                      | 027-001-00-9                 |
| № по CAS                                      | 7440-48-4                    |
| ЕС №                                          | 231-158-0                    |
| Молекулна Формула                             | Co                           |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | -                            |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Препоръчителна употреба           | Лабораторни химикали.   |
| Употреби, които не се препоръчват | Няма налична информация |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### Рискове за здравето

Остра орална токсичност  
Респираторна сенсibilизация  
Кожна сенсibilизация  
Мутагенност на зародишните клетки  
Канцерогенност  
Токсичност за репродукцията

Категория 4 (H302)  
Категория 1 Подкатегория 1B (H334)  
Категория 1 (H317)  
Категория 2 (H341)  
Категория 1B (H350i)  
Категория 1B (H360F)

### Опасности за околната среда

Хронична водна токсичност

Категория 3 (H412)

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

### Предупреждения за опасност

H302 - Вреден при поглъщане  
H317 - Може да причини алергична кожна реакция  
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване  
H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти  
H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване  
H360F - Може да увреди оплодителната способност  
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

### Препоръки за безопасност

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане  
P312 - При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар  
P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода  
P333 + P313 - При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ  
P284 - Носете средства за защита на дихателните пътища  
P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането  
P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

### Допълнителна ЕС Етикет

Само за професионални потребители

## 2.3. Други опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент       | № по CAS  | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                                                                                         |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | EEC No. 231-158-0 | <=100         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Resp. Sens. 1B (H334)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Muta.2 (H341)<br>Repr. 1B (H360F)<br>Carc. 1B (H350i)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                                    |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими. . Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване. Може да предизвика алергична кожна реакция. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## Подходящи пожарогасителни средства

одобрени пожарогасители за пожари от клас D.

## Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

Вода може да е неефикасна.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## Опасни продукти от горенето

Cobalt oxides.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Не са необходими специални предпазни мерки.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Pick up and transfer to properly labelled containers.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Избягвайте образуването на прах.

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява на сухо място. Дръжте далеч от киселини.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник **BG** - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент       | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                 | Франция | Белгия                                | Испания                                           |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Cobalt, massive |                 | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Resp. Sens. |         | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA / VLA-ED: 0.02<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент       | Италия | Германия | Португалия                             | Холандия                              | Финландия                                 |
|-----------------|--------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cobalt, massive |        | Haut     | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina |

| Компонент       | Австрия                                                                                                                                                                  | Дания                                                                                 | Швейцария                                             | Полша                                      | Норвегия                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>TRK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>TRK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | Haut/Peau<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 0.06 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated fume |

| Компонент       | България                   | Хърватска                                   | Ейре                                                                    | Кипър | Чехия                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. inhalable<br>fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент       | Естония                                    | Gibraltar | Гърция                     | Унгария                                     | Исландия                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. |           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and fume<br>Ceiling: 0.04 mg/m <sup>3</sup><br>dust and fume |

| Компонент       | Латвия                     | Литва                            | Люксембург | Малта | Румъния                                                                       |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Компонент       | Русия                                                                            | Словакия                    | Словения | Швеция                                              | Турция |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| Cobalt, massive | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 1108<br>Skin notation<br>MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |          | TLV: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |        |

#### Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент       | Европейски съюз | Великобритания | Франция                                                                              | Испания                                                                             | Германия |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cobalt, massive |                 |                | Cobalt: 0.001 mg/L<br>blood end of shift at end<br>of workweek<br>Cobalt: 0.015 mg/L | Cobalt: 15 µg/L urine<br>end of workweek<br>Cobalt: 1 µg/L blood<br>end of workweek |          |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                 |           |                                                                                                 | urine end of shift at end of workweek |            |                                                                                 |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Компонент       | Италия    | Финландия                                                                                       | Дания                                 | България   | Румъния                                                                         |
| Cobalt, massive |           | Cobalt: 130 nmol/L urine after the work phase or shift after a working week or exposure period. |                                       |            | Cobalt: 15 µg/L urine end of work week<br>Cobalt: 1 µg/L blood end of work week |
| Компонент       | Gibraltar | Латвия                                                                                          | Словакия                              | Люксембург | Турция                                                                          |
| Cobalt, massive |           |                                                                                                 | Cobalt: 30 µg/L urine not critical    |            |                                                                                 |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                             | остър ефект локално (инхалация) | остър ефект системен (инхалация) | Хронични ефекти локално (инхалация) | Хронични ефекти системен (инхалация) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) |                                 |                                  | DNEL = 40µg/m³                      |                                      |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                             | Прясна вода     | Прясна вода седимент         | Вода интермитентна | Микроорганизми при пречистване на отпадъчни води | Почвата (селско стопанство) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.62µg/L | PNEC = 53.8mg/kg sediment dw |                    | PNEC = 0.37mg/L                                  | PNEC = 10.9mg/kg soil dw    |

| Component                             | Морска вода     | Морски седимент              | Морска вода интермитентна | Хранителна верига | Въздух |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| Cobalt, massive<br>7440-48-4 ( ≤100 ) | PNEC = 2.36µg/L | PNEC = 69.8mg/kg sediment dw |                           |                   |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Никакви при нормална употреба.

### Лични предпазни средства

Защита на очите:

Носете предпазни очила със странична защита (или затворен тип) (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете:

Не са необходими специални предпазни средства

| материал за ръкавици            | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ръкавици за еднократна употреба | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                                           |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита на кожата и тялото                 | Дрехи с дълги дрехи.                                                                                                                     |
| Дихателна защита                          | Не са необходими специални предпазни средства.                                                                                           |
| На Масовото / аварийно използване         | При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита                                                      |
| На дребномащабни / лабораторно използване | Обикновено не се изискват лични дихателни защитни средства<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Да се предотврати навлизане на продукта в канализация.                                                                                   |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние                          | Твърдо вещество         |                                 |
| Външен вид                                   | Сив                     |                                 |
| Мирис                                        | Без мирис               |                                 |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене            | 1495 °C / 2723 °F       |                                 |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 2870 °C / 5198 °F       |                                 |
| Запалимост (Течност)                         | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Няма налична информация |                                 |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване                      | Не се прилага           | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                           | Няма налична информация | 4444                            |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Разтворимост във вода                        | Неразтворим             |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                 |
| Компонент                                    | log Pow                 |                                 |
| Cobalt, massive                              | 5                       |                                 |
| Налягане на парите                           | Няма налична информация |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 8.92                    |                                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                                 |

### 9.2. Друга информация

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Молекулна Формула     | Co                              |
| Молекулно тегло       | 58.9332                         |
| Скорост на изпаряване | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

## 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация

Няма налична информация.

Опасни реакции

Никакви при нормална обработка.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина.

## 10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Cobalt oxides.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална

Категория 4

Дермален

Няма налични данни

Вдишване

Няма налични данни

| Компонент       | LD50 Орално                         | LD50 Дермално | Вдишване LC50                |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Cobalt, massive | 6171 mg/kg (Rat)<br>550 mg/kg (Rat) | -             | LC50 < 0.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Няма налични данни

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Няма налични данни

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен

Sub Category 1B

Кожа

Категория 1

Няма налична информация

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Категория 2

##### е) канцерогенност;

Няма налични данни

Този продукт съдържа едно или повече вещества, класифицирани от IARC (Международна агенция за изследване на рака) като канцерогенни за човека (група 1), вероятно канцерогенни за човека (група 2A) или възможно канцерогенни за човека (група 2B) Таблицата по-долу показва дали всички агенции са включили някоя съставка в списъка на канцерогенните вещества

| Компонент       | ЕС           | UK | Германия | IARC (Международна агенция за изследване на рака) |
|-----------------|--------------|----|----------|---------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A                                          |

##### ж) репродуктивна токсичност;

Категория 1B



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

Ефекти върху  
репродуктивността

Продуктът е или съдържа химикал, който представлява известна репродуктивна опасност или поражда съмнение за репродуктивна опасност.

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Няма налични данни

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи

Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Не се прилага  
Твърдо вещество

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време

Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти върху околната среда. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент       | Сладководни риби                                 | Водна бълха | Сладководната алга |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Cobalt, massive | LC50: > 100 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) |             |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост  
разградимост  
Разграждането в  
пречиствателна станция

Продуктът съдържа тежки метали. Трябва да се избягва изхвърляне в околната среда. Необходимо е специално предварително третиране може да се задържи. Не е от значение за неорганични вещества. Съдържа вещества, известни като опасни за околната среда или не разградими в пречиствателните станции за отпадъчни води.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Product has a high potential to bioconcentrate

| Компонент       | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|-----------------|---------|-------------------------------------|
| Cobalt, massive | 5       | Няма налични данни                  |

### 12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост. Не е вероятно мобилен телефон в околната среда, поради ниската си разтворимост във вода и склонност да се свързва с почвените частици

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** В съответствие с Приложение XIII на Регламент REACH, не се изисква оценка за неорганичните вещества.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

Отпадък от остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Не допускайте попадане на този химикал в околната среда.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

IMDG/IMO

Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**  
**14.4. Опаковъчна група**

ADR

Не е регламентиран

**14.1. Номер по списъка на ООН**  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**  
**14.4. Опаковъчна група**

**IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)** Не е регламентиран

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

**14.1. Номер по списъка на ООН**

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН**

**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране**

**14.4. Опаковъчна група**

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки** Не са необходими специални предпазни мерки.  
**за потребителите**

**14.7. Морски транспорт на товари** Не е приложимо, пакетирани стоки  
**в насипно състояние съгласно**  
**инструменти на Международната**  
**морска организация**

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент       | № по CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | 231-158-0 | -      | -   | X     | X    | KE-06060                                                                                     | X    | -                                                                   |

| Компонент       | № по CAS  | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австралийски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозеландски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИНСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛИТЕ И<br>ХИМИЧЕСКИТЕ<br>ВЕЩЕСТВА) |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                            | X                                                                  | X                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (EC<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

|                 |           |   |                                                                                                                                                                                                                | безпокойство (SVHC) |
|-----------------|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | - | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                   |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент       | № по CAS  | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | 7440-48-4 | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали

Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?

Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

Обърнете внимание на Директива 94/33/ЕО относно защитата на младите хора на работното място

Обърнете внимание Директива 92/85/ЕО относно защитата на бременните и кърмещите жени на работното място

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент       | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | WGK 3                                    | Class II : 0.5 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class I : 0.05 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Компонент       | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt, massive | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65,RG 70,RG 70bis,RG 70ter |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

**Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3**

H302 - Вреден при поглъщане  
H317 - Може да причини алергична кожна реакция  
H334 - Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване  
H341 - Предполага се, че причинява генетични дефекти  
H350 - Може да причини рак  
H350i - Може да причини рак при инхалация/вдишване  
H360F - Може да увреди оплодителната способност  
H412 - Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

## Легенда

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

**PICCS** - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

**IECSC** - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

**KECL** - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

**WEL** - Граница на експозиция на работното място

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

**DNEL** - Достигнато ниво без ефект

**RPE** - Защитни средства за дихателната система

**LC50** - Смъртоносна концентрация 50%

**NOEC** - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

**PBT** - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

**TSCA** - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

**DSL/NDSL** - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

**ENCS** - Япония: съществуващи и нови химични вещества

**AICS** - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландски списък на химичните вещества

**TWA** - Усреднена по време

**IARC** - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

**LD50** - Смъртоносна доза 50%

**EC50** - Ефективна концентрация 50%

**POW** - Коефициент на разпределение октанол: Вода

**vPvB** - много устойчиво и много биоакмулиращо

**ADR** - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

**BCF** - фактора за биоконцентрация (BCF)

**Основни позовавания и източници на данни в литературата**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

**ATE** - Остра токсичност оценка

**VOC** - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

**Изготвен от**

**Дата на създаване**

**Дата на ревизията**

**Резюме на ревизията**

Health, Safety and Environmental Department

22-Септември-2009

26-Януари-2024

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Cobalt single crystal

Дата на ревизията 26-Януари-2024

---

Край на информационния лист за безопасност